

2019-2020-2 离散数学 A 卷

详细解析

第一题（5 分）——容斥原理

题目：某班共有 30 名学生，每名同学均至少选择了选修课 I、II、III 中的一门。已知选择了选修课 I 的同学有 20 名，选择了选修课 II 的同学有 15 名，选择了选修课 III 的同学有 10 名；同时选择了选修课 I 和 II 的同学有 7 名，同时选择了选修课 II 和 III 的同学有 5 名，同时选择了选修课 I 和 III 的同学有 5 名，试求同时选择了三门选修课的同学人数。

解析：

设 A 、 B 、 C 分别表示选择选修课 I、II、III 的学生集合。

由题意知：

$$\begin{aligned} |A| &= 20, & |B| &= 15, & |C| &= 10 \\ |A \cap B| &= 7, & |B \cap C| &= 5, & |A \cap C| &= 5 \\ |A \cup B \cup C| &= 30 \end{aligned}$$

由容斥原理（三个集合）：

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

代入数据：

$$30 = 20 + 15 + 10 - 7 - 5 - 5 + |A \cap B \cap C|$$

$$30 = 45 - 17 + |A \cap B \cap C|$$

$$30 = 28 + |A \cap B \cap C|$$

$$|A \cap B \cap C| = 2$$

答：同时选择了三门选修课的同学有 **2** 名。

第二题（10 分）——函数计数

题目：设集合 $N = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，函数 $f: N \rightarrow N$ ，

- (1) 请问不同的 f 有多少个？（5 分）
- (2) 如果 f 是双射函数，请问不同的 f 有多少个？（3 分）
- (3) 如果 f 是严格单调函数，请问不同的 f 有多少个？（2 分）

解析：

- (1) $f: N \rightarrow N$ ， $|N| = 5$ 。对每一个自变量（共 5 个），其函数值可以是 N 中的任意一个元素（5 种选择）。由乘法原理，不同的函数总数为：

$$5^5 = 3125$$

即共有 **3125** 个不同的函数。

- (2) 双射函数要求既是单射又是满射。由于定义域和值域元素个数相同（ $|N| = |N| = 5$ ），双射就是 N 上的一个**置换**。5 个元素的置换数为：

$$5! = 120$$

即共有 **120** 个双射函数。

- (3) 严格单调函数要求对任意 $i < j$ ， $f(i) < f(j)$ （严格递增）或 $f(i) > f(j)$ （严格递减）。
 - 严格递增：需要 $f(1) < f(2) < f(3) < f(4) < f(5)$ 。值域中的 5 个元素从小到大唯一排列为 1, 2, 3, 4, 5，所以只有 $f(i) = i$ 这 1 个函数。
 - 严格递减：同理只有 $f(i) = 6 - i$ 这 1 个函数。

共 **2** 个严格单调函数（严格递增和严格递减各 1 个）。

第三题（12 分）——真值表与主范式

题目：给定命题公式 $\neg(p \rightarrow r) \wedge q$ ，

- (1) 请写出该命题公式的真值表，并判断该公式类型；（6 分）
- (2) 试求该命题公式的主析取范式和主合取范式。（6 分）

解析:

(1) 先化简公式: 由蕴含等值式 $p \rightarrow r \Leftrightarrow \neg p \vee r$, 得:

$$\neg(p \rightarrow r) \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee r) \Leftrightarrow p \wedge \neg r$$

所以:

$$A = \neg(p \rightarrow r) \wedge q \Leftrightarrow (p \wedge \neg r) \wedge q \Leftrightarrow p \wedge q \wedge \neg r$$

真值表 (3 个变元, $2^3 = 8$ 行):

p	q	r	$p \rightarrow r$	$\neg(p \rightarrow r)$	$\neg(p \rightarrow r) \wedge q$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0

最后一列不全是 0 也不全是 1, 故该公式是**非重言式**的可满足式。

(2) **主析取范式**: 成真赋值仅有 $(p, q, r) = (1, 1, 0)$, 对应极小项 $p \wedge q \wedge \neg r$ (二进制 $110 = 6$, 记为 m_6)。

主析取范式为: m_6

主合取范式: 成假赋值有 7 个: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 111, 对应极大项 $M_0, M_1, M_2, M_3, M_4, M_5,$

主合取范式为:

$$(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r)$$

$$\wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$$

第四题 (10 分) ——最小生成树 (Kruskal 算法)

题目: 如下图所示的赋权图表示某七个城市 $v_1, v_2, \dots, v_7$ 及预先算出它们之间的一些直接通信线路造价, 试给出一个设计方案, 使得各城市之间能够通信而且总造价最小。

注: 计算前请先将权重 A 替换成自己学号的末位数!

解析:

本题即求赋权图的**最小生成树 (MST)**。使用 **Kruskal 算法 (避圈法)**:

第 1 步： 将图中所有边按权值从小到大排序。

第 2 步： 依次检查每条边，若该边连接的两个顶点当前**不连通**（即加入后不构成回路），则将其选入生成树；否则跳过。

第 3 步： 重复直到选出 $n - 1 = 6$ 条边。

具体操作时注意：

- 将参数 A 替换为学号末位数的具体数值后，按排序结果逐条判断。
- 可以用并查集思想判断是否形成回路：两个端点已在同一连通分支中则跳过。

最终选出的 6 条边即为总造价最小的通信线路设计方案。

第五题（10 分）——幂集与偏序集哈斯图

题目： 已知集合 $A = \{0, 1, 2\}$,

(1) 请写出 $P(A)$ ；(2 分)

(2) 令 $\subseteq$ 为 $P(A)$ 上的包含关系，试证 $\langle P(A), \subseteq \rangle$ 为偏序集，并画出该偏序集的哈斯图。(8 分)

解析：

(1) $P(A)$ 是 A 的所有子集构成的集合：

$$P(A) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{1, 2\}, \{0, 1, 2\}\}$$

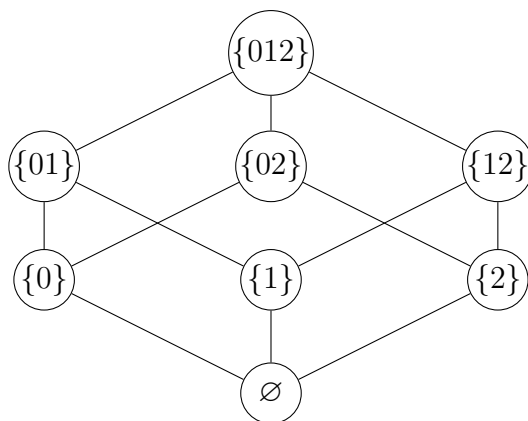
共 $2^3 = 8$ 个元素。

(2) 证明 $\langle P(A), \subseteq \rangle$ 为偏序集，需验证三性：

- **自反性：** 对任意 $X \in P(A)$ ， $X \subseteq X$ 恒成立。✓
- **反对称性：** 若 $X \subseteq Y$ 且 $Y \subseteq X$ ，由外延公理得 $X = Y$ 。✓
- **传递性：** 若 $X \subseteq Y$ 且 $Y \subseteq Z$ ，则 $X \subseteq Z$ 。✓

故 $\langle P(A), \subseteq \rangle$ 是偏序集。

哈斯图（省去环和传递边，从下往上）：



极小元 = $\emptyset$; 极大元 = 最大元 = $\{0, 1, 2\}$ 。

第六题（15 分）——Dijkstra 最短路径算法

题目：给定一张简单带权图 G ,

- (1) 试求从顶点 v_0 到其余各顶点的最短路径和距离；（10 分）
- (2) 请举例说明 Dijkstra 算法不适用于求解边权为负值的最短路问题。（5 分）

解析：

(1) 使用 **Dijkstra** 标号法：

步骤 1： 初始化： $dist(v_0) = 0$ ，其余顶点 $dist = \infty$ ，全部标记“未访问”。

步骤 2： 在未访问顶点中选取 $dist$ 最小的顶点 u ，标记为已访问。

步骤 3： 对 u 的每个未访问邻接点 v ：若 $dist[u] + w(u, v) < dist[v]$ ，则更新 $dist[v]$ 并记录前驱。

步骤 4： 重复步骤 2-3，直到所有顶点均已访问。

最终 $dist$ 值即为最短距离，沿前驱回溯可得最短路径。

(2) 反例（负权边）：构造有向图：

- $v_0 \rightarrow v_1$ ，权 = 1
- $v_0 \rightarrow v_2$ ，权 = 2
- $v_2 \rightarrow v_1$ ，权 = -2

Dijkstra 执行：

- 初始： $dist(v_0) = 0$, $dist(v_1) = 1$, $dist(v_2) = 2$ 。

- 选 v_1 (距离 = 1), 标记已访问。 v_1 无出边, 不更新。
- 选 v_2 (距离 = 2), 标记已访问。发现 $v_2 \rightarrow v_1$ 权 = -2, $dist(v_2) + (-2) = 0 < dist(v_1) = 1$ 。
- 但 v_1 已标记为已访问, **不再更新!** 最终输出 $dist(v_1) = 1$ 。

实际最短路径为 $v_0 \rightarrow v_2 \rightarrow v_1$, 距离 = 0。Dijkstra 输出 1, **错误!**

原因: Dijkstra 依赖”已确定最短距离不再被更新”的假设, 负权边打破了这个假设。

第七题 (6 分) ——谓词逻辑等值式证明

题目: 已知 $A(x)$ 是含 x 自由出现的任意公式, 而 B 中不含有 x 的自由出现。请在个体域 D 为有限集的前提下, 试证:

$$(1) \exists x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow B \quad (3 \text{ 分})$$

$$(2) \exists x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \exists x A(x) \quad (3 \text{ 分})$$

解析:

(1)

$$\begin{aligned} \exists x(A(x) \rightarrow B) &\Leftrightarrow \exists x(\neg A(x) \vee B) && (\text{蕴含等值式}) \\ &\Leftrightarrow \exists x \neg A(x) \vee B && (B \text{ 不含 } x, \exists \text{ 对 } \vee \text{ 外提}) \\ &\Leftrightarrow \neg \forall x A(x) \vee B && (\text{量词否定等值式}) \\ &\Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow B && (\text{蕴含等值式}) \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} \exists x(B \rightarrow A(x)) &\Leftrightarrow \exists x(\neg B \vee A(x)) && (\text{蕴含等值式}) \\ &\Leftrightarrow \neg B \vee \exists x A(x) && (\neg B \text{ 不含 } x, \exists \text{ 对 } \vee \text{ 外提}) \\ &\Leftrightarrow B \rightarrow \exists x A(x) && (\text{蕴含等值式}) \end{aligned}$$

两式均证毕。

第八题 (12 分) ——欧拉图与哈密顿图

题目: 给定图 H ,

- (1) 请判断图 H 是否为欧拉图和哈密顿图, 并说明理由; (6 分)

(2) 请构造欧拉图 G_1 ，使得图 H 为图 G_1 的子图；(3 分)

(3) 请构造欧拉图 G_2 ，使得图 H 为图 G_2 的子图并且图 G_2 为简单图。(3 分)

解析：

(1) 欧拉图判定（充要条件）：

- 计算图 H 每个顶点的度数。
- 若所有顶点度数均为偶数且图连通 $\Rightarrow H$ 是欧拉图。
- 若恰有两个奇度顶点且连通 $\Rightarrow H$ 是半欧拉图。
- 否则不是。

哈密顿图判定（无充要条件）：

- 必要条件（排除）：找 $S \subset V$ 使 $p(H - S) > |S|$ ，若找到则 H 不是哈密顿图。
- 充分条件（确认）：Dirac 定理： $\delta(H) \geq n/2$ 则是；Ore 定理：任意不相邻 u, v 有 $d(u) + d(v) \geq n$ 则是。
- 直接找：尝试找到经过每个顶点恰好一次且回到起点的回路。

(2) 构造 G_1 （可含平行边）：将 H 中奇度顶点两两配对，在每对间添加一条新边（平行边允许），使所有顶点度数变偶。新图连通且全偶度 $\Rightarrow$ 欧拉图。

(3) 构造 G_2 （简单图）：添加一个新顶点 v^* ，将 v^* 与 H 中所有奇度顶点各连一条边。原奇度顶点度数 +1 变偶， v^* 的度数 = 奇度顶点个数（必为偶数）。新图为连通简单图且全偶度 $\Rightarrow$ 欧拉图。

第九题（20 分）——Huffman 编码与最佳前缀码

题目：设十进制数字（从 0 到 9）在通信中出现的频率如下表所示：

数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8
9									
频率	20%	15%	15%	14%	12%	10%	5%	5%	2%
2%									

(1) 请给出一个 2 元等长编码；(3 分)

(2) 请利用最优 2 叉树设计一个最佳 2 元前缀码，并给出设计过程；(14 分)

(3) 请结合上述结果，简述相比于等长编码，最佳前缀码存在哪些优势？（3 分）

解析：

(1) 10 个数字需要 $\lceil \log_2 10 \rceil = 4$ 位二进制。一种简单等长编码：

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001

每个码字长度均为 4 位。

(2) **Huffman 算法：**

将频率视为权值（整数化）： $w_0 = 20, w_1 = 15, w_2 = 15, w_3 = 14, w_4 = 12, w_5 = 10, w_6 = 5, w_7 = 5, w_8 = 2, w_9 = 2$ 。

合并过程（每次选两个最小权值的顶点合并）：

步骤	当前权值集合
初始	$\{2, 2, 5, 5, 10, 12, 14, 15, 15, 20\}$
$2 + 2 = 4$	$\{4, 5, 5, 10, 12, 14, 15, 15, 20\}$
$4 + 5 = 9$	$\{5, 9, 10, 12, 14, 15, 15, 20\}$
$5 + 9 = 14$	$\{10, 12, 14, 14, 15, 15, 20\}$
$10 + 12 = 22$	$\{14, 14, 15, 15, 20, 22\}$
$14 + 14 = 28$	$\{15, 15, 20, 22, 28\}$
$15 + 15 = 30$	$\{20, 22, 28, 30\}$
$20 + 22 = 42$	$\{28, 30, 42\}$
$28 + 30 = 58$	$\{42, 58\}$
$42 + 58 = 100$	$\{100\}$ （根节点）

根据合并过程构造二叉树，左分支标 0、右分支标 1。从根到叶的路径即为该数字的码字。高频数字（如 0 的 20%）路径短，低频数字（如 8,9 的 2%）路径长。

树的权 $W(T)$ = 所有分支点（非树叶）的权之和：

$$W(T) = 4 + 9 + 14 + 22 + 28 + 30 + 42 + 58 + 100 = 307$$

平均码长 $\approx 307/100 = 3.07$ 位/字符。

(3) **最佳前缀码的优势：**

- **平均码长更短：**3.07 位 vs 等长编码的 4 位，节省约 23% 的存储/传输资源。

- **高频短码、低频长码：**符合信息论原理，频率越高的字符分得越短的编码。
- **无歧义解码：**前缀码性质保证收到码流时无需分隔符，读到码字末尾即可唯一确定字符。